Воспалительные заболевания матки и придатков: ультразвуковая диагностика

Лекция для курсантов первичной специализации по ультразвуковой диагностике · @Nurgaly · АДЦ «Сономедплюс», г. Ош · Oct 19, 2026

Цели и план лекции

Главная мысль лекции: диагноз ВЗОМТ ставится клинически, а УЗИ уточняет форму, находит осложнения (пиосальпинкс, тубоовариальный абсцесс) и исключает альтернативные причины боли. Нормальная эхограмма не исключает ВЗОМТ — в ранней стадии и при эндометрите изменений может не быть.

После лекции курсант должен уметь:

1. Знать клинические критерии ВЗОМТ (CDC 2021) и понимать, какое место в них занимает УЗИ.
2. Проводить прицельное трансвагинальное исследование при подозрении на воспаление, включая допплер и динамические приёмы.
3. Распознавать УЗ-признаки эндометрита, сальпингита, гидро- и пиосальпинкса, тубоовариального комплекса и абсцесса, пельвиоперитонита.
4. Проводить дифференциальную диагностику с внематочной беременностью, перекрутом, эндометриомой, аппендицитом и опухолями.
5. Составлять протокол, который отвечает на клинический вопрос: есть ли абсцесс, его размеры, доступность для дренирования.

Продолжительность: 2 академических часа (90 минут): теория — 60 минут, разбор клинических задач — 30 минут.

1. Терминология, этиология, патогенез

Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ, англ. PID) — спектр воспалительных поражений верхнего отдела женского полового тракта: эндометрит, сальпингит, оофорит, тубоовариальный абсцесс и пельвиоперитонит в любом сочетании. Термин «аднексит» в отечественной литературе обозначает сальпингоофорит; в международных руководствах отдельно не используется.

Этиология

Инфекция почти всегда полимикробная и восходящая.

- **ИППП:** *N. gonorrhoeae*, *C. trachomatis*. По данным CDC, их выявляют лишь примерно у половины женщин с острым ВЗОМТ, и доля этих возбудителей снижается.
- **Флора влагалища:** анаэробы (в т. ч. *Bacteroides fragilis*), *G. vaginalis*, энтеробактерии, *S. agalactiae*, *H. influenzae*. Бактериальный вагиноз — частый фон.
- **Вероятная роль:** *M. genitalium* (чаще стёртые формы), *M. hominis*, *U. urealyticum*, *T. vaginalis*, ЦМВ.
- **Специфические:** *M. tuberculosis* (гематогенный путь — актуально для Центральной Азии), *Actinomyces israelii* (длительное ношение ВМС).

Отрицательный мазок из цервикального канала на гонорею и хламидии **не исключает** инфекцию верхних отделов.

Пути распространения и патогенез

1. **Восходящий** (основной): цервицит → эндометрит → сальпингит → выход экссудата через фимбрии → периоофорит, оофорит, пельвиоперитонит.
2. **Лимфогенный**: послеродовые и послеабортные инфекции, внутриматочные вмешательства — параметрит, миометрит.
3. **Гематогенный**: туберкулёз.
4. **Контактный**: из соседних органов — аппендикулярный абсцесс, дивертикулит, болезнь Крона.

В трубе воспаление повреждает реснитчатый эпителий. Склеивание фимбрий закрывает просвет, экссудат скапливается — формируется пиосальпинкс. Вовлечение яичника с образованием единого конгломерата даёт тубоовариальный комплекс, а при расплавлении тканей — тубоовариальный абсцесс. После стихания гной рассасывается, остаётся серозное содержимое — гидросальпинкс.

Факторы риска

- Возраст до 25 лет, новый или несколько половых партнёров, ИППП в анамнезе.
- Внутриматочные вмешательства: аборт, выскабливание, гистероскопия, ГСГ, перенос эмбрионов.
- Введение ВМС: риск сосредоточен в первые 3 недели после установки, далее не повышен.

- Бактериальный вагиноз.

Почему это важно

Последствия ВЗОМТ — трубное бесплодие, внематочная беременность и хроническая тазовая боль. Риск растёт с числом эпизодов и с задержкой лечения. Это главный аргумент за низкий порог диагностики и раннюю эмпирическую терапию.

2. Классификация и клинические критерии

Классификация по МКБ-10

Код	Нозология
N70	Сальпингит и оофорит (острый N70.0, хронический N70.1)
N71	Воспалительные болезни матки, кроме шейки (эндометрит, миометрит, пиометра)
N72	Воспалительная болезнь шейки матки (цервицит)
N73	Другие воспалительные болезни женских тазовых органов (параметрит, пельвиоперитонит, тазовые спайки)
N74	Воспаление тазовых органов при болезнях, классифицированных в других рубриках (туберкулёз, гонорея, хламидиоз)
O85–O86	Послеродовой сепсис и другие послеродовые инфекции (в т. ч. послеродовый эндометрит)

Стадии острого ВЗОМТ (Monif, классификация Gainesville)

Эта клиническая классификация удобна для УЗ-специалиста: каждая стадия имеет свой эхографический эквивалент.

Стадия	Клиническая картина	Что обычно видно на УЗИ
I	Острый эндометрит-сальпингит без перитонита	Норма или утолщение стенки трубы, гиперемия при допплере

Стадия	Клиническая картина	Что обычно видно на УЗИ
II	Сальпингит с пельвиоперитонитом	Плюс эхогенная жидкость в дугласовом пространстве, «размытые» контуры органов
III	Окклюзия трубы, тубоовариальный комплекс или абсцесс	Пиосальпинкс, ТОК, ТОА
IV	Разрыв тубоовариального абсцесса	Большое количество неоднородной жидкости, клиника разлитого перитонита

Клинические критерии ВЗОМТ (CDC 2021)

Минимальные критерии. Эмпирическое лечение начинают у сексуально активных женщин с болью внизу живота при отсутствии другой причины, если есть хотя бы **один** из признаков:

- болезненность при тракциях за шейку матки;
- болезненность матки;
- болезненность придатков.

Дополнительные критерии повышают специфичность:

- температура выше 38,3 °C;
- слизисто-гнойные выделения из цервикального канала или контактная кровоточивость шейки;
- обилие лейкоцитов в нативном мазке влагалищного отделяемого;
- повышение СОЭ или С-реактивного белка;
- лабораторное подтверждение гонореи или хламидиоза.

Если выделения из шейки нормальные и лейкоцитов в мазке нет, ВЗОМТ маловероятно — ищем другую причину боли.

Наиболее специфичные критерии:

- гистологически подтверждённый эндометрит;
- **ТВУЗИ или МРТ: утолщённые, заполненные жидкостью трубы с жидкостью в малом тазу или без неё, тубоовариальный комплекс, либо допплеровские признаки воспаления (гиперемия труб);**
- лапароскопические признаки ВЗОМТ.

Вывод для УЗ-специалиста: наша находка — «наиболее специфичный критерий», но отсутствие находки ничего не исключает. В заключении мы не пишем «ВЗОМТ нет», а пишем «УЗ-признаков воспалительных изменений придатков не выявлено».

3. Методика исследования

Метод выбора — **трансвагинальное УЗИ (ТВУЗИ)** с цветовым и энергетическим допплером. Трансабдоминальный доступ обязателен как обзорный: крупные абсцессы выходят за пределы поля ТВ-датчика, а у девственниц и при выраженной болезненности он остаётся единственным (альтернатива — трансректальный).

Порядок осмотра

1. **Тест на беременность до исследования** (или уточнить результат) — первый шаг дифдиагностики с внематочной беременностью.
2. **Трансабдоминально:** размеры матки, крупные образования, свободная жидкость в малом тазу, затем — **карманы Моррисона и подпечёночное пространство** (жидкость, утолщение капсулы печени при синдроме Фитц-Хью-Куртис), почки (гидронефроз), правая подвздошная область (аппендикс).
3. **Трансвагинально:** шейка, эндометрий, полость матки, миометрий, затем каждый придаток — яичник и труба отдельно, дугласово пространство.
4. **Допплер:** васкуляризация стенки трубы, стенки и перегородок образований, кровоток в яичнике (исключение перекрута).

Динамические приёмы

- **Болезненность под датчиком (sonographic tenderness):** прицельное давление датчиком на яичник и трубу. Локальная боль, совпадающая со стороной находки, повышает её значимость. Фиксируем в протоколе.
- **Подвижность органов:** давление датчиком и свободной рукой на переднюю брюшную стенку. Яичник, который «скользит» отдельно от трубы и матки, — признак отсутствия ТОК. Неразделимый конгломерат — признак ТОК или ТОА.
- **Симптом скольжения (sliding sign):** оценка смещения матки относительно прямой кишки. Отрицательный симптом указывает на облитерацию дугласова пространства (спаечный процесс после ВЗОМТ, глубокий эндометриоз).

Технические настройки

- Частота ТВ-датчика 5–9 МГц; на Mindray Resona I9 — пресет «гинекология», гармоника включена.
- Допплер: низкая шкала скоростей (PRF), оптимизированный фильтр — нас интересует медленный кровоток в стенке трубы.
- Обязательно сохранять снимки трубы в **продольном и поперечном** сечениях: признаки «зубчатого колеса» и «бусин» видны только на поперечном срезе.

Нормальная труба на УЗИ

Неизменённая маточная труба при ТВУЗИ обычно **не визуализируется** или видна лишь фрагментарно при наличии свободной жидкости вокруг. Если труба отчётливо видна как трубчатая структура с жидкостью — это уже патология.

4. Воспалительные заболевания матки

Эндометрит — диагноз клинический и гистологический. УЗИ при нём малоспецифично: его задача — найти субстрат, который требует вмешательства (остатки плодного яйца или плаценты, гематометра, пиометра, абсцесс), и отличить норму от патологии.

4.1. Острый эндометрит (в т. ч. после внутриматочных вмешательств)

УЗ-признаки (ни один не является патогномоничным):

- утолщённый, неоднородный эндометрий с нечёткой границей эндометрий–миометрий;
- жидкость в полости матки, нередко с взвесью;
- **газ в полости:** гиперэхогенные точечные или линейные включения с «грязной» акустической тенью или реверберацией;
- усиление васкуляризации эндометрия и субэндометриального миометрия;
- болезненность матки при надавливании датчиком.

4.2. Послеродовый эндометрит

Здесь легко гипердиагностировать, потому что нормальная послеродовая матка «выглядит воспалённой».

Находка	В норме после родов	В пользу патологии
Газ в полости	Встречается в первые 2–3 недели, особенно после кесарева сечения и ручного обследования полости	Нарастание газа в динамике, газ в миометрии
Содержимое полости	Небольшое количество жидкости и сгустков (лохии)	Объёмное эхогенное содержимое с **кровотоком при ЦДК** — остатки плацентарной ткани
Размеры матки	Постепенная инволюция	Отставание инволюции (субинволюция) в сочетании с клиникой
Миометрий	Однородный	Гипоэхогенные участки, жидкостные полости — миометрит, абсцесс

Ключевой вопрос, на который отвечает УЗИ, — **есть ли остатки плацентарной ткани** (эхогенное образование в полости с васкуляризацией, связанной с миометрием). Толщина «М-эха» сама по себе плохо разделяет остатки ткани и сгустки; решающим признаком служит кровоток.

После кесарева сечения дополнительно оцениваем зону рубца: гематома под пузырно-маточной складкой, абсцесс в области рубца, жидкость в прямокишечно-маточном пространстве, расхождение швов (дефект миометрия с выходом жидкости за контур матки).

4.3. Хронический эндометрит

Диагноз морфологический: плазматические клетки CD138+ в строме эндометрия при биопсии. УЗ-картина неспецифична, и ставить диагноз «хронический эндометрит» по одной эхограмме **нельзя**. Допустимо описать признаки, которые могут сопровождать хроническое воспаление:

- неоднородность эндометрия, несоответствие фазе цикла;
- гиперэхогенные включения в базальном слое (фиброз, кальцинаты);
- неровность и прерывистость контура эндометрия;
- синехии, небольшое количество жидкости в полости;
- при подозрении на синехии и микрополипы — рекомендовать гистероскопию.

Эти же находки встречаются после выскабливаний, при аденомиозе и полипах, поэтому формулировка в заключении — описательная.

4.4. Пиометра

Скопление гноя в полости матки при нарушении оттока.

- Типичная пациентка: постменопауза, стеноз цервикального канала (атрофия, лучевая терапия, рак шейки или эндометрия), реже — после родов.
- УЗИ: расширенная полость с эхогенным содержимым, взвесью, уровнем жидкость–осадок, иногда с газом; стенка матки истончена.
- Отличить от гематометры по эхограмме нельзя — нужна клиника и аспирация.
- **Обязательная настороженность в отношении рака:** после эвакуации содержимого оценивают эндометрий, при пиометре в постменопаузе показана гистологическая верификация.
- Редкое осложнение — спонтанная перфорация пиометры с перитонитом.

5. Воспалительные заболевания придатков

Система O-RADS US v2022 при ВЗОМТ **не применяется**: ACR прямо исключает воспалительные заболевания из сферы её действия, потому что она стратифицирует риск злокачественности у пациенток без острой симптоматики. Типичный гидросальпинкс вне острого эпизода — категория O-RADS 2.

5.1. Эхографические маркёры поражённой трубы (Timor-Tritsch, 1998)

Четыре признака описывают трубу, заполненную жидкостью, и помогают отличить острый процесс от хронического.

Признак	Как выглядит	Острый процесс	Хронический процесс
Форма	Грушевидная, ретортообразная, S-образная, извитая трубчатая	±	±

Признак	Как выглядит	Острый процесс	Хронический процесс
Неполные перегородки	Тонкие линейные структуры, не доходящие до противоположной стенки (перегибы трубы)	±	±
Толщина стенки	Измеряется на поперечном срезе	**⩾ 5 мм**	< 5 мм, стенка тонкая
Поперечный срез	—	**«Зубчатое колесо» (cogwheel):** отёчные утолщённые складки эндосальпинкса по окружности	**«Бусины на нитке» (beads-on-a-string):** мелкие гиперэхогенные узелки 2–3 мм — остатки уплощённых складок

Допплер: при остром сальпингите стенка трубы и складки **гиперемированы**, при хроническом гидросальпинксе кровоток в стенке скудный.

5.2. Острый сальпингит

- Ранняя стадия: труба может не визуализироваться — УЗИ в норме.
- Утолщённая (⩾ 5 мм), гипоэхогенная, гиперемированная трубчатая структура; признак «зубчатого колеса».
- Небольшое количество жидкости в просвете и вокруг трубы.
- Болезненность при надавливании датчиком.

5.3. Пиосальпинкс

- Расширенная труба с **эхогенным содержимым**: мелкодисперсная взвесь, уровень жидкость-осадок, иногда газ.
- Утолщённая гиперемированная стенка.
- Чаще двусторонний; при одностороннем поражении — помнить об аппендиците и дивертикулите (контактный путь).

5.4. Гидросальпинкс

Исход воспаления: серозная жидкость в окклюзированной трубе.

- Анэхогенное трубчатое образование с неполными перегородками, тонкой стенкой, «бусинами на нитке».
- Яичник отдельно виден рядом, смещается независимо.
- Главная ошибка — принять гидросальпинкс за многокамерную кисту яичника. Решает поиск **неполных** перегородок и прослеживание трубчатой формы при повороте датчика.
- Клиническое значение: бесплодие, снижение эффективности ЭКО (жидкость затекает в полость матки) — показания к сальпингэктомии или окклюзии трубы перед ЭКО решает репродуктолог.

5.5. Оофорит и периоофорит

Изолированный оофорит редок, обычно яичник вовлекается вслед за трубой.

- Увеличенный, округлый яичник с отёчной гипоэхогенной стромой.
- **Множественные мелкие фолликулы** на фоне отёка («поликистозоподобный» яичник).
- Нечёткий контур, жидкость вокруг яичника.
- Усиление кровотока в строме при ЦДК.
- Яичник ещё отделяется от трубы при давлении датчиком.

5.6. Тубоовариальный комплекс (ТОК)

Труба и яичник спаяны воспалительным процессом, но **анатомические структуры ещё различимы**: видны фолликулы яичника и расширенная труба. При давлении датчиком они не разделяются. Это промежуточная стадия: при адекватной антибактериальной терапии процесс обратим.

5.7. Тубоовариальный абсцесс (ТОА)

Деструкция тканей с образованием единой гнойной полости; **яичник и труба как отдельные структуры не определяются**.

- Многокамерное кистозно-солидное образование с толстой неровной стенкой и толстыми перегородками.
- Содержимое неоднородное: взвесь, уровни, иногда газ.
- Выраженный кровоток в стенке и перегородках, **но не в содержимом** — отличие от опухоли с васкуляризированным солидным компонентом.
- Часто двусторонний; сопутствующие признаки — жидкость в малом тазу, утолщённая отёчная клетчатка, болезненность.

- **Обязательно измерить три размера** и оценить доступность для трансвагинального дренирования (расстояние до свода, сосуды на пути пункции).

Клиническое значение размера: при абсцессах около 7–8 см и более вероятность неэффективности одной антибактериальной терапии резко возрастает, и такие пациентки чаще нуждаются в дренировании или операции.

5.8. Пельвиоперитонит

- Свободная жидкость в дугласовом пространстве с **эхогенной взвесью**, нитями фибрина, осумкованием.
- Нечёткость контуров матки и придатков (признак «размытой матки» — indefinite uterus sign).
- Утолщение и гиперэхогенность тазовой клетчатки.
- Разрыв ТОА: большое количество неоднородной жидкости, распространяющейся за пределы малого таза, + клиника разлитого перитонита — экстренная хирургия.

5.9. Синдром Фитц-Хью–Куртис (перигепатит)

Воспаление капсулы печени при восходящей хламидийной или гонококковой инфекции; встречается у части пациенток с ВЗОМТ.

- Клиника: острая боль в правом подреберье, усиливающаяся при дыхании, — легко принять за холецистит.
- УЗИ: небольшое количество жидкости над печенью, утолщение капсулы; желчный пузырь при этом нормальный.
- Позднее — спайки между капсулой печени и брюшиной («струны скрипки» при лапароскопии; УЗИ их обычно не видит).
- Лучший метод визуализации — КТ с контрастированием в артериальную фазу (усиление капсулы печени).

Правило: у молодой женщины с болью в правом подреберье и нормальным желчным пузырём осматриваем малый таз.

6. Особые формы

6.1. Генитальный туберкулёз

Для Кыргызстана и всей Центральной Азии это не казуистика: генитальный туберкулёз — частая скрытая причина трубного бесплодия и синдрома Ашермана у молодых женщин. Путь — гематогенный из первичного очага; поражаются прежде всего трубы (почти всегда двусторонне), затем эндометрий.

УЗ-признаки, которые должны насторожить:

- **кальцинаты** в эндометрии, миометрии, трубах — гиперэхогенные очаги с акустической тенью у нерожавшей молодой женщины без внутриматочных вмешательств;
- тонкий, неровный эндометрий, не соответствующий фазе цикла; внутриматочные синехии, деформация полости;
- двусторонние утолщённые трубы, гидро- или пиосальпинкс, тубоовариальные образования с кальцинатами;
- осумкованная жидкость в малом тазу, асцит, утолщение брюшины — картина может имитировать рак яичника с канцероматозом (повышенный CA-125 бывает и при туберкулёзе);
- увеличенные забрюшинные и брыжеечные лимфоузлы, иногда с казеозным некрозом.

Тактика: при таких находках в заключении указываем «нельзя исключить специфический (туберкулёзный) процесс» и рекомендуем консультацию фтизиогинеколога. Верификация — гистология и ПЦР/культура менструальной крови или биоптата эндометрия.

6.2. Актиномикоз органов малого таза

- Связан с длительным (обычно многолетним) ношением ВМС.
- Хроническое течение, образует плотный инфильтрат, прорастающий через фасциальные границы в стенку кишки, мочевого пузыря, переднюю брюшную стенку, со свищами.
- УЗИ: солидно-кистозное образование с нечёткими контурами и инфильтрацией соседних органов — имитирует злокачественную опухоль.
- Подсказка: ВМС в полости матки (или в анамнезе) + «агрессивное» образование + хроническая лихорадка. Лечение консервативное (длительная антибиотикотерапия), поэтому правильное предположение может уберечь от расширенной операции.

6.3. ВЗОМТ у носительниц ВМС

ВМС **не обязательно удалять** при ВЗОМТ: результаты лечения у женщин, сохранивших и удаливших ВМС, не различаются. Удаление рассматривают, если улучшения нет через 48–72 часа терапии. В протоколе УЗИ отмечаем положение ВМС (в полости, низкое расположение, внедрение в миометрий, перфорация).

7. Дифференциальная диагностика

Первые две строки таблицы — состояния, пропуск которых опаснее всего; их исключаем у каждой пациентки с острой тазовой болью.

Состояние	Ключевые отличия на УЗИ	Подсказка из клиники
Внематочная беременность	Образование в придатке **отдельно от яичника** («blob», «bagel» sign), смещается отдельно от него; пустая полость матки; гемоперитонеум с эхогенными сгустками	Положительный ХГЧ — главный аргумент
Перекрут придатков	Увеличенный отёчный яичник с периферическим расположением фолликулов, «водоворот» сосудистой ножки (whirlpool sign); кровоток может сохраняться	Внезапная боль, тошнота, рвота; лихорадка нехарактерна
Геморрагическая киста жёлтого тела	Сетчатая («кружевная») структура, сгусток без кровотока, кольцевой кровоток по периферии; стенка тонкая	Вторая фаза цикла, нет лихорадки и лейкоцитоза
Эндометриома	Однородная взвесь «матового стекла», нет кровотока внутри, гиперэхогенные точки в стенке; ± спайки, «целующиеся» яичники	Хроническая циклическая боль; нет признаков инфекции. Инфицированная эндометриома может давать картину ТОА

Состояние	Ключевые отличия на УЗИ	Подсказка из клиники
Острый аппендицит	Несжимаемая трубчатая структура с диаметром > 6 мм в правой подвздошной области, слепо заканчивающаяся, гиперэхогенная клетчатка вокруг, аппендиколит	Миграция боли, правосторонняя локализация; при одностороннем правом «пиосальпинксе» всегда смотрим аппендикс
Дивертикулит, болезнь Крона	Утолщённая стенка сигмовидной кишки, дивертикул с воспалённой клетчаткой; абсцесс прилежит к кишке	Возраст старше 40 лет, левосторонняя боль (сигма), кишечный анамнез
Эпителиальная опухоль яичника	Солидный компонент или папиллярные разрастания **с кровотоком**, асцит, канцероматоз	Нет лихорадки, постменопауза. При сомнении — контроль после курса антибиотиков: абсцесс уменьшается, опухоль нет
Параовариальная, перитонеальная псевдокиста	Тонкостенное образование, яичник рядом (параовариальная) или жидкость, обтекающая яичник с перегородками по форме таза (псевдокиста)	Операции или ВЗОМТ в анамнезе (псевдокиста)

Практическое правило

Комплексное образование придатков у пациентки с лихорадкой — это абсцесс, пока не доказано обратное. Но если клиника воспаления отсутствует, а образование имеет васкуляризированный солидный компонент, — оцениваем по O-RADS/IOTA, а не «списываем» на воспаление. При неясной картине повторное УЗИ через 2–6 недель после лечения решает большинство вопросов.

8. Роль УЗИ в тактике лечения и мониторинге

УЗИ определяет маршрут пациентки: находка тубоовариального абсцесса — показание к госпитализации по критериям CDC 2021.

Показания к госпитализации (CDC 2021)

- нельзя исключить хирургическую патологию (например, аппендицит);
- **тубоовариальный абсцесс**;
- беременность;
- тяжёлое состояние, тошнота и рвота, температура выше 38,5 °C;
- невозможность соблюдать амбулаторный режим или принимать препараты внутрь;
- нет эффекта от пероральной терапии.

Антибактериальная терапия (для ориентира УЗ-специалиста)

Схемы назначает гинеколог; их знание помогает понять, когда ожидать динамики на УЗИ.

Режим	Препараты по CDC 2021
Амбулаторный (лёгкое и среднетяжёлое течение)	Цефтриаксон 500 мг в/м однократно + доксициклин 100 мг 2 раза в сутки 14 дней + метронидазол 500 мг 2 раза в сутки 14 дней
Стационарный	Цефтриаксон 1 г в/в каждые 24 ч + доксициклин 100 мг каждые 12 ч + метронидазол 500 мг каждые 12 ч; после улучшения — переход на приём внутрь до 14 дней

При ТОА рекомендуется стационарное наблюдение не менее 24 часов. Клиническое улучшение ожидается в течение 72 часов; если его нет — повторная оценка, в том числе повторное УЗИ.

Когда и зачем повторять УЗИ

1. **Через 48–72 часа** при отсутствии клинического улучшения: увеличился ли абсцесс, появилась ли свободная жидкость (угроза разрыва), не пропущена ли альтернативная причина.

2. **Перед дренированием:** выбор доступа, разметка, исключение крупных сосудов на пути иглы.
3. **Через 4–6 недель после лечения:** исход — полное рассасывание, гидросальпинкс, перитонеальная псевдокиста или стойкое образование, требующее дообследования по O-RADS.

Важно: эхографическая картина отстаёт от клинической. Абсцесс может уменьшаться медленнее, чем снижается температура, — это не неудача лечения.

Дренирование под контролем УЗИ

- Трансвагинальная пункция или установка дренажа под УЗ-наведением — малоинвазивная альтернатива лапароскопии при абсцессах, не отвечающих на антибиотики, или крупных абсцессах.
- Ограничения: многокамерное строение с толстыми перегородками, петли кишки или сосуды на пути иглы, подозрение на разрыв.
- Признаки неэффективности консервативной тактики: абсцесс крупного размера (ориентир — 7–8 см и более), увеличение в динамике, сохранение лихорадки и лейкоцитоза, постменопауза (выше риск сочетания с опухолью).
- **Разрыв ТОА** — показание к экстренной операции, не к дренированию.

9. Шаблон протокола и типичные ошибки

9.1. Шаблон протокола

Каждый орган — один абзац; варианты нормы и патологии в квадратных скобках, ненужное удаляется при заполнении.

Исследование: [трансвагинально / трансабдоминально / трансректально], с ЦДК и ЭДК. День цикла […] / постменопауза […] лет / […] сутки после [родов / кесарева сечения / аборта / выскабливания]. ВМС [нет / в полости матки, расположение обычное / низкое расположение / внедрение в миометрий].

Матка: [в anteflexio / retroflexio], размеры [… × … × …] мм, контуры [ровные, чёткие / нечёткие], миометрий [однородный / неоднородный за счёт гипоэхогенных участков / с жидкостными полостями до … мм]. Матка при надавливании датчиком [безболезненна / болезненна].

Эндометрий: толщина […] мм, [соответствует фазе цикла / неоднородный, с нечёткой границей с миометрием / с гиперэхогенными включениями в базальном слое]. Полость [не расширена / расширена до … мм за счёт

анэхогенного / эхогенного содержимого со взвесью / с уровнем жидкость–осадок / с включениями газа]. [Объёмное эхогенное содержимое в полости размерами … × … мм с кровотоком при ЦДК / без кровотока].

Правый яичник: размеры [… × … × …] мм, объём […] см³, структура [фолликулярная, обычная / отёчная строма с множественными мелкими фолликулами], контуры [чёткие / нечёткие], [подвижен, отделяется от трубы и матки / спаян с трубой в единый конгломерат], при надавливании [безболезнен / болезнен]. Кровоток [обычный / усилен].

Правая маточная труба: [не визуализируется / визуализируется расширенной до … мм, с анэхогенным / эхогенным содержимым, неполными перегородками; стенка толщиной … мм; на поперечном срезе признак «зубчатого колеса» / «бусин на нитке»; стенка гиперемирована / с обычным кровотоком].

Левый яичник и левая маточная труба: [описание по аналогии].

Образование придатков: [справа / слева / с обеих сторон] определяется [тубоовариальный конгломерат с различимыми структурами яичника и трубы / многокамерное образование с толстой стенкой до … мм, толстыми перегородками, неоднородным содержимым со взвесью, яичник отдельно не определяется], размеры [… × … × …] мм, кровоток [в стенке и перегородках / в содержимом отсутствует]. Расстояние до заднего / бокового свода […] мм, крупных сосудов на пути пункции [нет / есть].

Свободная жидкость: [не определяется / в позадиматочном пространстве анэхогенная / с эхогенной взвесью, нитями фибрина, объёмом около … мл / осумкованная]. Подпечёночное пространство и правый латеральный канал: [без жидкости / жидкость … мм; капсула печени не утолщена / утолщена]. Аппендикс [не визуализирован / визуализирован, не изменён / диаметр … мм, несжимаем].

Заключение: [УЗ-признаков воспалительных изменений органов малого таза не выявлено / Эхографические признаки [острого эндометрита / остатков плацентарной ткани / пиометры / острого сальпингита / пиосальпинкса / гидросальпинкса / тубоовариального комплекса / тубоовариального абсцесса] [справа / слева / с обеих сторон]. [Свободная жидкость в малом тазу с признаками пельвиоперитонита.] [Нельзя исключить специфический (туберкулёзный) процесс.]]

Рекомендации: [консультация гинеколога (экстренно) / контроль УЗИ через 48–72 часа при отсутствии клинического улучшения / контроль через 4–6 недель после лечения / консультация фтизиогинеколога].

В заключении не используем формулировки «ВЗОМТ исключено» и «хронический эндометрит» — первое УЗИ не может доказать, второе ставится только морфологически.

9.2. Типичные ошибки

Ошибка	Почему возникает	Как избежать
«Норма» исключает ВЗОМТ в заключении	Непонимание чувствительности метода	Формулировка «УЗ-признаков … не выявлено»
Гидросальпинкс принят за многокамерную кисту яичника	Не оценены форма и характер перегородок	Искать неполные перегородки, прослеживать трубчатую форму, найти яичник отдельно
ТОА принят за опухоль (или наоборот)	Не учтена клиника, не оценён кровоток в содержимом	Сопоставлять с лихорадкой и лабораторией; при сомнении — контроль после лечения
Не исключена внематочная беременность	УЗИ без результата ХГЧ	Тест на беременность до исследования у каждой пациентки репродуктивного возраста
Пропущен аппендицит при правостороннем «пиосальпинксе»	Осмотр ограничен малым тазом	Трансабдоминальный осмотр правой подвздошной области обязателен
Газ в послеродовой матке трактуется как эндометрит	Незнание нормальной послеродовой картины	Оценивать в контексте клиники и динамики
«Поликистозные яичники» при оофорите	Множественные мелкие фолликулы на фоне отёка	Учитывать отёк стромы, болезненность, клинику; не ставить СПКЯ в остром периоде
Не указаны размеры абсцесса и доступ для пункции	Протокол не отвечает на клинический вопрос	Три размера, расстояние до свода, сосуды на пути

Ошибка	Почему возникает	Как избежать
Применение O-RADS в остром периоде	Механический перенос системы	O-RADS при ВЗОМТ не применяется; оценка по O-RADS — после стихания воспаления

10. Контроль знаний и литература

10.1. Контрольные вопросы

1. Назовите три минимальных клинических критерия ВЗОМТ по CDC 2021. Какое место среди критериев занимает ТВУЗИ?
2. Чем на поперечном срезе отличается признак «зубчатого колеса» от признака «бусин на нитке»? Какой из них характерен для острого процесса?
3. Какая толщина стенки трубы указывает на острое воспаление?
4. Чем тубоовариальный комплекс отличается от тубоовариального абсцесса на УЗИ и по клиническому значению?
5. Почему O-RADS US не применяется при ВЗОМТ?
6. Какие находки в послеродовой матке являются вариантом нормы?
7. Какие УЗ-признаки должны навести на мысль о генитальном туберкулёзе?
8. Что обязательно указать в протоколе при выявлении тубоовариального абсцесса?

10.2. Клинические задачи

Задача 1. Пациентка 22 лет, боль внизу живота 3 дня, температура 38,6 °C, гнойные выделения из цервикального канала. ХГЧ отрицательный. При ТВУЗИ: справа извитая трубчатая структура диаметром 18 мм с эхогенным содержимым, стенка 6 мм, на поперечном срезе — «зубчатое колесо», выраженная гиперемия стенки. Правый яичник визуализируется отдельно, смещается при давлении датчиком. В дугласовом пространстве — 30 мл жидкости со взвесью.

Вопросы: заключение? Стадия по Monif? Что ещё нужно осмотреть?

Ответ: острый правосторонний пиосальпинкс, признаки пельвиоперитонита; стадия II–III (окклюзия трубы с перитонеальной реакцией), ТОК и ТОА нет. Обязательно осмотреть аппендикс трансабдоминально — правосторонняя локализация.

Задача 2. Пациентка 34 лет, ВМС 9 лет. Хроническая тазовая боль, субфебрилитет 2 месяца, похудание. УЗИ: слева солидно-кистозное образование 65 мм с нечёткими контурами, интимно прилежит к сигмовидной кишке и передней брюшной стенке, кровоток в солидном компоненте умеренный.

Вопросы: какой диагноз нужно включить в дифференциальный ряд помимо опухоли? Что рекомендовать?

Ответ: актиномикоз органов малого таза. Рекомендовать консультацию гинеколога с удалением ВМС и микробиологическим исследованием, МРТ; до верификации не формулировать заключение как «злокачественное образование».

Задача 3. Пациентка 28 лет, первичное бесплодие 4 года, внутриматочных вмешательств не было. Эндометрий 4 мм на 12-й день цикла, в базальном слое — несколько гиперэхогенных очагов с акустической тенью. Обе трубы расширены до 10–12 мм с анэхогенным содержимым и тонкой стенкой. Свободная жидкость с перегородками.

Вопросы: какое заболевание нужно заподозрить? Какая формулировка в заключении?

Ответ: генитальный туберкулёз. Заключение: двусторонний гидросальпинкс, кальцинаты эндометрия, осумкованная жидкость в малом тазу — нельзя исключить специфический (туберкулёзный) процесс; консультация фтизиогинеколога.

Задача 4. Родильница, 6-е сутки после кесарева сечения, температура 37,8 °C. В полости матки — гиперэхогенные включения газа и жидкость 8 мм; объёмного содержимого с кровотоком нет; миометрий однородный, в области рубца гематомы нет.

Вопрос: есть ли УЗ-основания для вакуум-аспирации?

Ответ: нет. Газ и небольшое количество жидкости после кесарева сечения могут быть нормой; остатков плацентарной ткани (содержимого с кровотоком) не выявлено. Диагноз эндометрита ставится клинически; УЗ-контроль в динамике.

10.3. Литература и источники

1. CDC. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021: Pelvic Inflammatory Disease. MMWR Recomm Rep 2021;70(RR-4).
2. ACR. O-RADS US v2022 — Governing Concepts; Assessment Categories.

3. Timor-Tritsch IE, Lerner JP, Monteagudo A, et al. Transvaginal sonographic markers of tubal inflammatory disease. Ultrasound Obstet Gynecol 1998;12:56–66.
4. Molander P, Sjöberg J, Paavonen J, Cacciatore B. Transvaginal power Doppler findings in laparoscopically proven acute pelvic inflammatory disease. Ultrasound Obstet Gynecol 2001;17:233–238.
5. Monif GRG. Clinical staging of acute bacterial salpingitis and its therapeutic ramifications. Am J Obstet Gynecol 1982;143:489–495.
6. Ross J, Guaschino S, Cusini M, Jensen J. 2017 European guideline for the management of pelvic inflammatory disease. Int J STD AIDS 2018;29:108–114.
7. Клинические рекомендации «Воспалительные болезни женских тазовых органов». Минздрав России (действующая редакция).
8. Буланов М.Н. Ультразвуковая гинекология: курс лекций. В 3 т. — М.: Видар.
9. Ultrasoundcases.info — разделы «Gynaecology: Pelvic inflammatory disease» для иллюстраций к лекции.

Схемы лечения в лекции приведены для ориентира УЗ-специалиста; назначение терапии — компетенция гинеколога с учётом местных протоколов и чувствительности возбудителей.